臺中市立臺中女中 112 學年度第二學期第一次段考高一數學試題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、多選題：每題 8 分，共 24 分。

（　）1. 設 S_n 表示數列 $\langle a_n \rangle$ 的前 n 項和，且已知 $S_n = n^2 - 3n + 4$，試問下列哪些選項正確？

(A) $a_1 = 2$

(B) $a_2 = 0$

(C) $a_n = 2n - 4$

(D) $a_3 = S_3$

(E) $\langle a_n \rangle$ 為公差等於 2 的等差數列。

（　）2. 某班 40 人期末考數學成績分別為 $x_1, x_2, \cdots, x_{40}$，算術平均數 $\mu_x = 30$ 分，標準差 $\sigma_x = 9$ 分，因為成績太低，老師想幫每位同學調整分數，老師提出兩種方案：

方案甲：每位同學都以 $y_i = 2x_i + 10$ 方式調分（調分後沒有超過 100 分的情形）

方案乙：每位同學都以 $w_i = \dfrac{x_i + 150}{3}$ 方式調分（調分後沒有超過 100 分的情形）

試根據以上資料選出正確的選項。

(A) 原始成績與方案甲成績的相關係數 > 原始成績與方案乙成績的相關係數

(B) 若採方案乙，每位同學調整後的分數都會比原本的分數高

(C) 若採方案甲，調整後的標準差為 18

(D) 若將全班的分數都標準化為 z 分數 $(z_i = \dfrac{x_i - 30}{9})$，則 $z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_{40}^2 = 1$

(E) 若有一位學生的原始成績為 30 分，但發現他作弊後將他的成績移除，則剩下的人採方案甲調整後分數的平均會高於採方案乙調整後分數的平均。

（　）3. 右表為 113 年學測數 A 的級分人數百分比累積表，已知學測成績五項標準的計算如下：

▲頂標：成績位於第 88 百分位數之考生級分

▲ 前標：成績位於第 75 百分位數之考生級分

▲ 均標：成績位於第 50 百分位數之考生級分

▲ 後標：成績位於第 25 百分位數之考生級分

▲ 底標：成績位於第 12 百分位數之考生級分

級分	數學 A					
	人數	百分比	自低分往高分累計		自高分往低分累計	
			人數	百分比	人數	百分比
15	1,333	1.50	88,694	100.00	1,333	1.50
14	1,925	2.17	87,361	98.50	3,258	3.67
13	3,212	3.62	85,436	96.33	6,470	7.29
12	5,051	5.69	82,224	92.71	11,521	12.99
11	5,387	6.07	77,173	87.01	16,908	19.06
10	6,287	7.09	71,786	80.94	23,195	26.15
9	7,125	8.03	65,499	73.85	30,320	34.18
8	7,782	8.77	58,374	65.82	38,102	42.96
7	8,581	9.67	50,592	57.04	46,683	52.63
6	10,598	11.95	42,011	47.37	57,281	64.58
5	9,381	10.58	31,413	35.42	66,662	75.16
4	9,448	10.65	22,032	24.84	76,110	85.81
3	7,858	8.86	12,584	14.19	83,968	94.67
2	3,897	4.39	4,726	5.33	87,865	99.07
1	810	0.91	829	0.93	88,675	99.98
0	19	0.02	19	0.02	88,694	100.00

根據表中資訊，請問下列何者正確？

（資料來源：大學入學考試中心）

(A)此次數 A 頂標為 12 級分

(B)此次數 A 均標為 6 級分

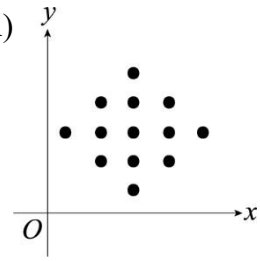
(C)此次數 A 底標為 2 級分

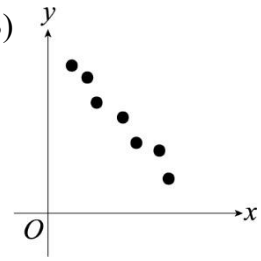
(D)前標即為考生的第 3 四分位數

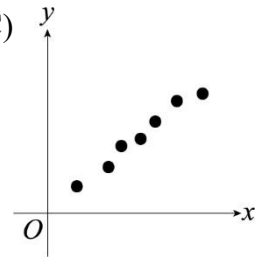
(E)若阿永此次學測數 A 成績為 10 級分則他有達到前標。

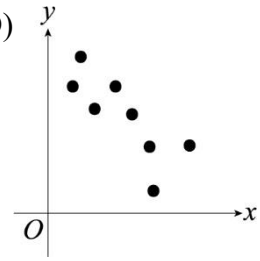
二、填充題：每格 5 分，共 65 分。

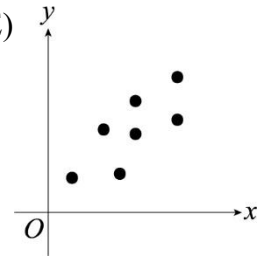
1. 對於所附 5 個散布圖 A,B,C,D,E，設其相關係數依次為 r_A,r_B,r_C,r_D,r_E，試比較此 5 個相關係數的大小_____。

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


2. 一等差數列$\langle a_n \rangle$首項為 20，公差為 -3，則$|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{19}|+|a_{20}|$為_____。

3. 數列$\langle a_n \rangle$的遞迴關係式為$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + (2n-1), n \geq 2 \end{cases}$，則 a_n 的一般項為_____。（請以 n 表示）

4. 阿永參加銀行儲蓄存款，每年年初存入 1 萬元，年利率 6%，每年年底複利一次，求第 10 年年底的本利和為_____。（已知 $(1.06)^{10} = 1.7908$）

5. 有一等比數列，首項為 5，末項為 1215，總和為 1820，若此數列的公比為 r，項數為 n，則數對 (n,r) 為_____。

6. 數列$\langle \frac{1}{1},\frac{1}{2},\frac{2}{2},\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{3}{3},\frac{1}{4},\frac{2}{4},\frac{3}{4},\frac{4}{4},\cdots\cdots \rangle$，若依此規律，則此數列的第 102 項為_____。

7. 某肥皂廠商欲推出一種新產品，在上市前以不同的單價調查市場的需求量，調查結果如下表所示，試利用迴歸直線預測當單價是 95 元時，需求量約為_____盒。

單價（元）	80	90	100	110	120
需求量（盒）	1100	1200	1000	800	900

8. 設有一組 (x_i, y_i) 的資料，$i = 1,2,\cdots,10$，已知 $\sigma_x = 1, \sigma_y = 6$，若 y 對 x 做迴歸得迴歸式為 $y = 3x + 5$，則 x 與 y 的相關係數為_____。

9. 某一數學競賽有 10 位同學參加，其成績的平均數為 56 分，標準差為 4 分，若已知此 10 人中之 8 個人的成績分別為 50,52,53,54,56,57,60,61 分，則其他兩人的成績為_____。

10. 阿永有 5 個兒子，已知阿永的 5 個兒子年紀都是正整數而且這 5 個兒子年紀的算術平均數、中位數、眾數都是 20 歲，且全距為 30 歲，設阿永最大的兒子年紀為 k 歲，試問 k 的所有可能值總和為_____。（已知眾數只有 20）

11. 1～30 之間連續偶數 $2^2+4^2+6^2+\cdots+30^2$ 的和為_____。

12. 一等差數列的項數為奇數，若奇數項總和為 91，偶數項的總和為 84，則此數列的項數為_____。

13. 設兩組變量 X 與 Y 各有 10 個數值資料（$x_1,x_2,\cdots,x_{10}$，$y_1,y_2,\cdots,y_{10}$），已知資料如下：

$x_1+x_2+\cdots+x_{10}=110$

$y_1+y_2+\cdots+y_{10}=140$

$x_1{}^2+x_2{}^2+\cdots+x_{10}{}^2=3210$

$y_1{}^2+y_2{}^2+\cdots+y_{10}{}^2=3960$

$x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_{10}y_{10}=2800$

試求這兩組變量 X 與 Y 的相關係數為_____。（請將數字化到最簡）

三、混合題：共 11 分。

已知數列〈a_n〉滿足下列條件 $\begin{cases} a_1=9 \\ a_n=a_{n-1}+8n(n\geq 2) \end{cases}$，試回答下列問題：

(1) 寫出 a_2,a_3,a_4。（非選擇題，3 分）

(2) 請推測此數列的一般項 a_n。（非選擇題，2 分）

(3) 請利用數學歸納法證明你的猜測。（非選擇題，6 分）

解答

一、多選題：

1.	2.	3.
AB	BCE	ADE

二、填充題：

1.	2.	3.	4.
$r_C > r_E > r_A > r_D > r_B$	324	n^2	139708
5.	6.	7.	8.
(6,3)	$\frac{11}{14}$	1040	$\frac{1}{2}$
9.	10.	11.	12.
63,54	315	4960	25
13.			
0.63			

三、混合題：

(1)	(2)	(3)
$a_2 = 25, a_3 = 49, a_4 = 81$	$a_n = (2n+1)^2$	見詳解

解析

一、多選題：

1. (A)○：$a_1 = S_1 = 1-3+4 = 2$。

   (B)○：$a_2 = S_2 - S_1 = (4-6+4)-2 = 0$。

   (C)╳：$a_n = \begin{cases} S_1 = 2, n = 1 \\ S_n - S_{n-1}, n \geq 2 \end{cases}$，$S_n - S_{n-1} = n^2 - 3n + 4 - (n-1)^2 + 3(n-1) - 4 = 2n - 4$，

   故 $a_n = \begin{cases} 2, n = 1 \\ 2n-4, n \geq 2 \end{cases}$。

   (D)╳：$a_3 = 2\times 3 - 4 = 2 \neq S_3 = 9-9+4 = 4$。

   (E)╳：由(C)知$\langle a_n \rangle$非等差數列。

2. (A)╳：$y = 2x+10$、$w = \frac{1}{3}x + 50$ 皆為斜率為正的直線，故 $r_{xy} = 1 = r_{xw}$。

   (B)○：$w_i = \frac{1}{3}x_i + 50 > x_i \Rightarrow x_i < 75$，又 $\begin{cases} y_i = 2x_i + 10 \leq 100 \\ w_i = \frac{x_i}{3} + 50 \leq 100 \end{cases} \Rightarrow x_i \leq 45$，故 $w_i > x_i$。

   (C)○：$\sigma_y = 2\sigma_x = 18$。

   (D)╳：標準化後的資料點平均數為 0、標準差為 1，

   故 $\sigma_z = 1 = \sqrt{\frac{1}{40}({z_1}^2 + {z_2}^2 + \cdots + {z_{40}}^2)} \Rightarrow {z_1}^2 + {z_2}^2 + \cdots + {z_{40}}^2 = 40$。

   (E)○：移除作弊學生成績後的平均數 $= \mu_x = 30$，

   $\mu_y = 2\mu_x + 10 = 70 > \mu_w = \frac{1}{3}\mu_x + 50 = 60$。

3. (A)○：由表中以下累積百分比可知：第 88 百分位數之考生級分落在 12 級分。

   (B)╳：由表中以下累積百分比可知：第 50 百分位數之考生級分落在 7 級分。

   (C)╳：由表中以下累積百分比可知：第 12 百分位數之考生級分落在 3 級分。

   (D)○：前標為第 75 百分位數之考生級分，即第 3 四分位數之考生級分。

   (E)○：由表中以下累積百分比可知：第 75 百分位數之考生級分落在 10 級分。

二、填充題：

1. 由各散布圖可知(A)散布圖上下（左右）對稱，故 $r_A = 0$。

   (B) 為高度負相關，故 $-1 < r_B < -0.7$。

   (C) 為高度正相關，故 $0.7 < r_C < 1$。

   (D) 為中度負相關，故 $-0.7 < r_D < -0.3$。

   (E) 為中度正相關，故 $0.3 < r_E < 0.7$。

   所以可知：$r_C > r_E > r_A > r_D > r_B$。

2. $a_n = 20 - 3(n-1) = 23 - 3n$ ，

又 $a_n \ge 0 \Rightarrow 23 - 3n \ge 0 \Rightarrow n \le \dfrac{23}{3}$ ，所以 $\begin{cases} a_n > 0, n \le 7 \\ a_n < 0, n \ge 8 \end{cases}$ 。

故所求 $= (a_1 + a_2 + \cdots + a_7) - (a_8 + a_9 + \cdots + a_{20})$

$$= \frac{(20+2)\times 7}{2} - \frac{(-1-37)\times 13}{2}$$

$$= 77 + 247 = 324$$ 。

3. 利用累加法：

$a_1 = 1$

$a_2 = a_1 + 3$

$a_3 = a_2 + 5$

$\vdots$

$a_n = a_{n-1} + (2n-1)$

將 n 個式子相加，可得：$a_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = \dfrac{[1+(2n-1)]n}{2} = n^2$ 。

4. 本利和 $= 10000 \times (1+6\%)^{10} + 10000 \times (1+6\%)^9 + \cdots + 10000 \times (1+6\%) = \dfrac{10600 \times (1.06^{10} - 1)}{1.06 - 1}$

$$= \frac{10600 \times 0.7908}{0.06} = 139708$$（元）。

5. $a_n = 5 \times r^{n-1} = 1215 \Rightarrow r^n = 243r$ ，

$S_n = \dfrac{5 \times (r^n - 1)}{r-1} = 1820 \Rightarrow \dfrac{(243r - 1)}{r-1} = 364 \Rightarrow 121r = 363 \Rightarrow r = 3$ ，

$3^{n-1} = 243 = 3^5 \Rightarrow n = 6$ ，故數對 $(n,r) = (6,3)$ 。

6. 分群數列，作如下之分群：

第一群：$\dfrac{1}{1}$ 、第二群：$\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{2}$ 、第三群：$\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{3}$ 、……、第 k 群：$\dfrac{1}{k}, \dfrac{2}{k}, \dfrac{3}{k}, \cdots, \dfrac{k}{k}$ 。

設數到第 102 項可以完整數完 n 群，

則 $1 + 2 + \cdots + n \le 102 \Rightarrow n(n+1) \le 202 \Rightarrow n \le 13$ ，

從第一群數到第 13 群共數完 $1 + 2 + \cdots + 13 = \dfrac{(1+13)\times 13}{2} = 91$ 項，

所以第 102 項為第 14 群中第 $(102 - 91) = 11$ 項，故第 102 項為 $\dfrac{11}{14}$ 。

7. 令單價為 x、需求量為 y，y 對 x 的迴歸直線通過 (μ_x,μ_y) 且斜率為 $\dfrac{r_{xy}\sigma_y}{\sigma_x}=\dfrac{\frac{1}{5}\sigma_{xy}}{\sigma_x{}^2}$ 。

又 $\mu_x=100,\mu_y=1000$ ，所以迴歸線過 $(100,1000)$ 。

x_i-100	-20	-10	0	10	20
y_i-1000	100	200	0	-200	-100

$\sigma_x=\sqrt{\frac{1}{5}[(-20)^2+(-10)^2+0+10^2+20^2]}=10\sqrt{2}$

$\frac{1}{5}\sigma_{xy}=\frac{1}{5}[(-20)\times100+(-10)\times200+0+10\times(-200)+20\times(-100)]=-1600$

迴歸直線斜率 $=\dfrac{-1600}{(10\sqrt{2})^2}=-8$ ，

故 y 對 x 的迴歸直線為： $y=-8(x-100)+1000\Rightarrow y=-8x+1800$

所以當 $x=95\Rightarrow y=-760+1800=1040$ 。

8. 迴歸線斜率為 $\dfrac{r_{xy}\sigma_y}{\sigma_x}=\dfrac{r_{xy}\times6}{1}=3\Rightarrow r_{xy}=\dfrac{1}{2}$ 。

9. 設另兩人的成績分別為 x,y ， $x_i-56:-6,-4,-3,-2,0,1,4,5,h,k$ ，

其中 $h=x-56,k=y-56$ 。

故 x_i-56 的平均數為 0、標準差為 4，

可得： $-6-4-3-2+1+4+5+h+k=0\Rightarrow h+k=5\Rightarrow h=5-k$ ，

$\sqrt{\frac{1}{10}[(-6)^2+(-4)^2+(-3)^2+(-2)^2+1^2+4^2+5^2+h^2+k^2]}=4\Rightarrow h^2+k^2=53$ ，

將 $h=5-k$ 代入，

則 $(5-k)^2+k^2=53\Rightarrow k^2-5k-14=0\Rightarrow(k-7)(k+2)=0\Rightarrow k=7$ 或 -2 、 $h=-2$ 或 7，

故 $\begin{cases}x=63\\y=54\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=54\\y=63\end{cases}$ 。

10. 因為全距為 30，設最小的兒子為 x 歲，最大兒子為 $(x+30)$ 歲；

因眾數只有 20，所以至少有兩個兒子 20 歲，

又中位數為 20，則令五位兒子的年紀為： $x,y,20,20,x+30$ ，其中 $x<y$ 。

又算術平均亦為 20，則： $\dfrac{(x+y+20+20+x+30)}{5}=20\Rightarrow2x+y=30$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	28	26	24	22	20	18	16	14	12

故 $k=31,32,\cdots,39$ 。所有可能 k 值總和 $=31+32+\cdots+39=\dfrac{(31+39)\times9}{2}=315$ 。

11. $2^2(1^2+2^2+3^2+\cdots+15^2)=4\times\dfrac{15\times16\times31}{6}=4960$ 。

12. 設此等差為$2n+1$項、公差為d，則

奇數項總和$=\dfrac{(2a_1+n\times 2d)\times(n+1)}{2}=91\Rightarrow(a_1+nd)\times(n+1)=91$；

偶數項總和$=\dfrac{[(a_1+d)+(a_1+(2n-1)d)]\times n}{2}=84\Rightarrow(a_1+nd)n=84$。

將兩式相除得：$\dfrac{n+1}{n}=\dfrac{91}{84}\Rightarrow n=12$，故共有 25 項。

13. $\mu_x=11$，$\mu_y=14$，

$$r=\frac{(x_1y_1+\cdots+x_{10}y_{10})-10\mu_x\mu_y}{\sqrt{(x_1{}^2+\cdots+x_{10}{}^2)-10\mu_x{}^2}\sqrt{(y_1{}^2+\cdots+y_{10}{}^2)-10\mu_y{}^2}}$$

$$=\frac{2800-1540}{\sqrt{3210-1210}\sqrt{3960-1960}}$$

$$=\frac{1260}{2000}=0.63$$ 。

三、混合題：

(1) $a_2=a_1+16=25$，$a_3=a_2+24=49$，$a_4=a_3+32=81$。

(2) 由(1)推測$a_n=(2n+1)^2$。

(3) $n=1$時，$a_1=(2+1)^2=9$恆成立。

設$n=k$時，原式成立，即$a_k=(2k+1)^2$。

當$n=k+1$時，

$a_{k+1}=a_k+8(k+1)=(2k+1)^2+8k+8=4k^2+12k+9=(2k+3)^2=[2(k+1)+1]^2$，

故原式亦成立。

故由數學歸納法得證：$a_n=(2n+1)^2$，$\forall n\in\square$ 恆成立。